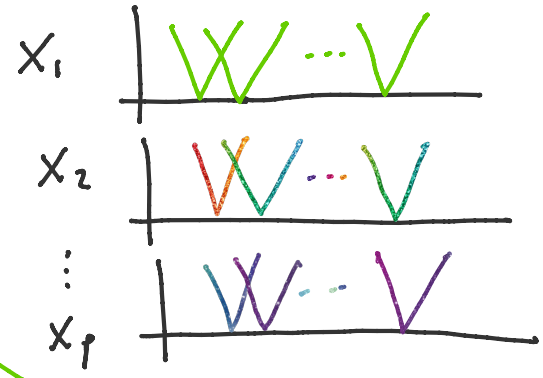
MARS

miércoles, 1 de diciembre de 2021 07:55 a. m.

I. Forward Stepwise Linear Regression → Reducir sesgo, overfit



1. $y_1 \sim 1 \rightarrow h_0 = 1$

   ↳ $\hat{y}_1 = \beta_0 h_0$

2. $y_2 \sim 1 + h_0(x_i - t_i)_+ + h_0(t_i - x_i)_+$ (h_1, h_2)

   ↳ $\hat{y}_2 = \beta_0 h_0 + \beta_1 h_1 + \beta_2 h_2$

3. L 3.1. $y_3 \sim 1 + h_0(x_i - t_i)_+ + h_0(t_i - x_i)_+ + h_0(x_j - t_j)_+ + h_0(t_j - x_j)_+$ (h_1, h_2, h_3, h_4)

   $\hat{y}_3 = \beta_0 h_0 + \beta_1 h_1 + \beta_2 h_2 + \beta_3 h_3 + \beta_4 h_4$

   L 3.2. $y_3 \sim 1 + h_0(x_i - t_i)_+ (x_j - t_j)_+ + h_0(x_i - t_i)_+ (t_j - x_j)_+ + h_0(x_i - t_i)_+ + h_0(t_i - x_i)_+$ (h_1, h_3, h_1, h_4, h_1, h_2)

   $\hat{y}_3 = \beta_0 h_0 + \beta_1 h_1 h_3 + \beta_2 h_1 h_4 + \beta_3 h_1 + \beta_4 h_2$ } $\beta_0 \hat{h}_0 + \beta_1 \hat{h}_1 + \beta_2 \hat{h}_2 + \beta_3 \hat{h}_3 + \beta_4 \hat{h}_4$

   L 3.3. $\hat{y}_3 = \beta_0 h_0 + \beta_1 h_2 h_3 + \beta_2 h_2 h_4 + \beta_3 h_1 + \beta_4 h_2$ } $\beta_0 \hat{h}_0 + \beta_1 \hat{h}_1 + \beta_2 \hat{h}_2 + \beta_3 \hat{h}_3 + \beta_4 \hat{h}_4$

   ⋮

   L_M. $\hat{y} = \beta_0 + \sum_{m=1}^{M} \beta_m \hat{h}_m$ → Criterio de paro

- Que $\hat{h}_{M+1}$ ya no reduzca el error de entrenamiento considerablemente
- Tener a lo más $M < M'$ variables $\hat{h}_m$

$(x_i - t_i)_+$, $(t_i - x_i)_+$ son las que MÁS minimizan el error de entrenamiento.

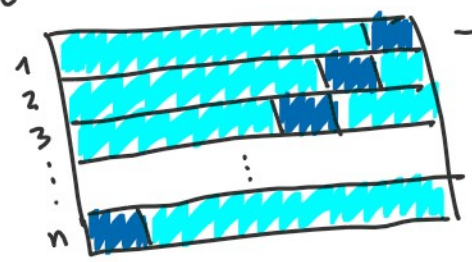
$(x_j - t_j)_+$, $(t_j - x_j)_+$ son las que, tras realizar los productos con las $\hat{h}_m$ existentes, MÁS minimizan el error de entrenamiento.

II. Cross Validation → Reducir varianza

Vamos quitando $\hat{h}_m$ por medio de cross validation, tal que la variable

que elijamos aunque MENOS el error de validación.

1. $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 \hat{h}_1 + \cdots + \beta_K \hat{h}_K + \cdots + \beta_M \hat{h}_M$ — la quitamos y medimos el error $\hat{E}_K$ sin ella

2. 

$\hat{e}_1 = 1036$
$\hat{e}_2 = 1140$
$\hat{e}_3 = 935$
$\hat{e}_n = 993$

$\hat{E}_K = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \hat{e}_i$

train
validation

3. $\hat{E}_1 = 940$
$\hat{E}_2 = 1002$
$\vdots$
$\hat{E}_l = 905$ → $\hat{h}_l$ al omitirla subió menos el error de validación ∴ la quitamos
$\vdots$
$\hat{E}_M = 983$

4. Repetimos desde 1. pero ahora con:

$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 \hat{h}_1 + \cdots \beta_{l-1} \hat{h}_{l-1} + \beta_{l+1} \hat{h}_{l+1} + \cdots \beta_M \hat{h}_M$

→ Criterio de paro
- Que el error ya no cambie significativamente
- Criterio de usuario, p.ej. $M < M''$

III Ejemplo de modelo final

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 \hat{h}_1 + \beta_2 \hat{h}_2 + \beta_3 \hat{h}_3$$

$$= 10 + 2 \cdot \underbrace{(x_1 - 3)_+}_{\hat{h}_1} + \underbrace{\quad\quad\quad\quad}_{\hat{h}_2}$$
$$+ 5 \cdot (x_3 - 2)_+ (3 - x_4)_+$$
$$- 2 \cdot (-1 - x_1)_+ (30 - x_{10})_+ (x_{15} - 9)_+$$

$$+ 5 \cdot (x_3 - \dots)_+$$

$$- 3 \cdot \underbrace{(-1 - x_1)_+ + (30 - x_{10})_+ + (x_{15} - 9)_+}_{h_3}$$

$$+ 4 (x_{20} - 2)_+$$

$$-$$